Evaluasi Tengah Semester

Author(s): Jason Yo
Teacher: Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Class name: Sistem Robot Otonom
Drive video link: `https://drive.google.com/file/d/1jG20g65olqHsnwJAPrbmgYCOSY6KS5dS/view?usp=sharing`
GitHub link: `https://github.com/I4mJasonyoo/ETS-Sistem-Robot-Otonom.git`

Proyek ini mengimplementasikan pemetaan tiga dimensi (3D mapping) menggunakan drone virtual pada CoppeliaSim Edu dan pemrosesan data dengan Python. Posisi drone direkam untuk membentuk lintasan, sementara sensor vision/depth pada model fast3DLaserScanner digunakan untuk memperoleh data kedalaman. Data tersebut diproyeksikan menjadi point cloud 3D, divisualisasikan sebagai scan 2D tampak atas dan scan 3D, kemudian diproses menggunakan voxel downsampling dan color mapping berdasarkan koordinat ketinggian Z. Data keluaran proyek mencakup 1.527 sampel lintasan, 34.547 titik pada array scan 2D, dan 76.053 titik point cloud 3D mentah. Pengelompokan dengan ukuran voxel 0,05 m menghasilkan sekitar 12.122 voxel terisi, atau pengurangan representasi sekitar 84,1% dibanding jumlah titik mentah. Hasil ini memperlihatkan alur akuisisi, pemrosesan, dan visualisasi peta 3D, dengan akurasi yang tetap bergantung pada orientasi sensor, konversi depth buffer, dan transformasi koordinat.

1 Pendahuluan

Pemetaan 3D membangun representasi spasial lingkungan dari pengukuran sensor yang dikumpulkan pada berbagai posisi. Drone dapat membawa sensor untuk mengamati ground, sisi objek, dan bagian atas objek. Ketika drone bergerak, pengukuran dari beberapa pose digabungkan menjadi kumpulan titik tiga dimensi atau *point cloud*.

Pada tugas ini, simulasi dilakukan pada CoppeliaSim Edu. Python digunakan untuk berkomunikasi dengan simulator melalui ZeroMQ Remote API, merekam lintasan drone, membaca data sensor kedalaman, dan melakukan post-processing. Keluaran utama adalah grafik lintasan, scan 2D, point cloud 3D mentah, serta peta 3D dengan warna yang merepresentasikan ketinggian.

2 Metodologi

2.1 Persiapan Scene dan Sensor

Scene `ETS V2.ttt` dibuka pada CoppeliaSim. Model `Quadcopter`, target kendali, dan `fast3DLaserScanner` diperiksa melalui hierarchy. Sensor depth digunakan untuk mengambil data lingkungan. Orientasi sensor perlu diarahkan agar bidang pandangnya dapat mencakup ground dan bagian objek; perpindahan drone membantu memperoleh pengamatan dari posisi berbeda.

2.2 Akuisisi Lintasan dan Data Scan

Program mencatat posisi drone secara berkala dan menyimpan titik-titik hasil scan. Data depth dikonversi ke koordinat tiga dimensi, lalu ditransformasikan ke world frame. Data disimpan agar pemrosesan dan visualisasi dapat dilakukan setelah simulasi selesai.

2.3 Post-processing

Point cloud mentah digabungkan dan dikelompokkan berdasarkan indeks voxel berukuran 0,05 m. Selanjutnya, koordinat Z digunakan sebagai variabel warna untuk menghasilkan peta ketinggian. Grafik dan data numerik disimpan sebagai keluaran proyek.

Data keluaran proyek memuat **1.527 sampel lintasan drone**, **34.547 titik scan 2D**, dan **76.053 titik point cloud 3D mentah**. Pengelompokan indeks dengan ukuran voxel 0,05 m menghasilkan sekitar **12.122 voxel terisi**. Dengan perhitungan tersebut, jumlah elemen representasi berkurang sekitar **84,1%** dibanding jumlah titik mentah.

Rentang lintasan yang tercatat adalah:

- X: `-3.79 m` sampai `2.27 m`.
- Y: `-2.20 m` sampai `2.09 m`.
- Z: `0.51 m` sampai `2.18 m`.

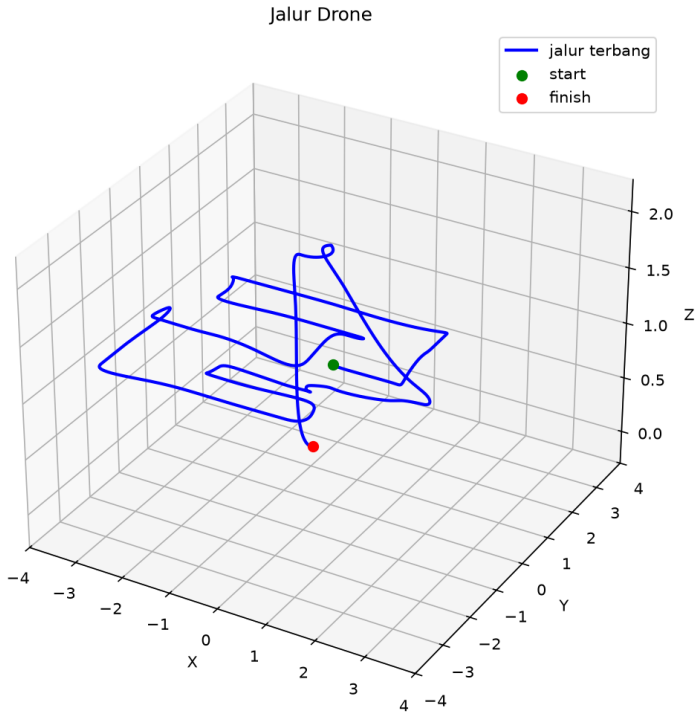


Figure 1: Lintasan drone yang direkam selama simulasi.

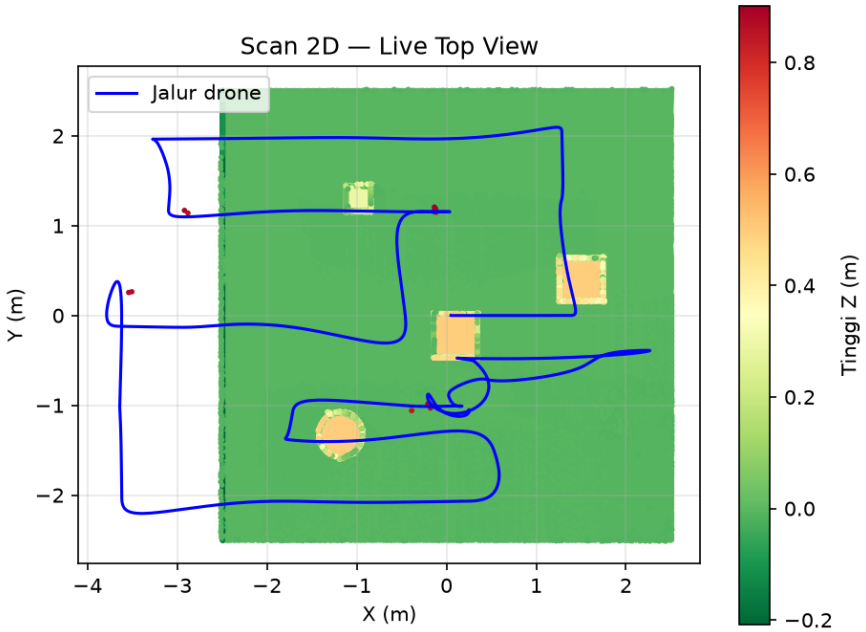


Figure 2: Hasil scan 2D tampak atas dengan informasi koordinat X dan Y.

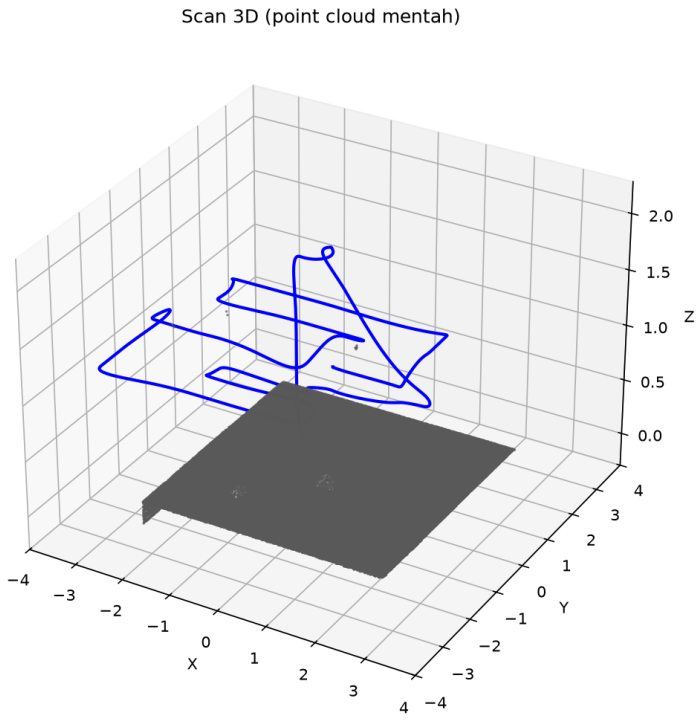


Figure 3: Point cloud 3D mentah sebelum voxel downsampling.

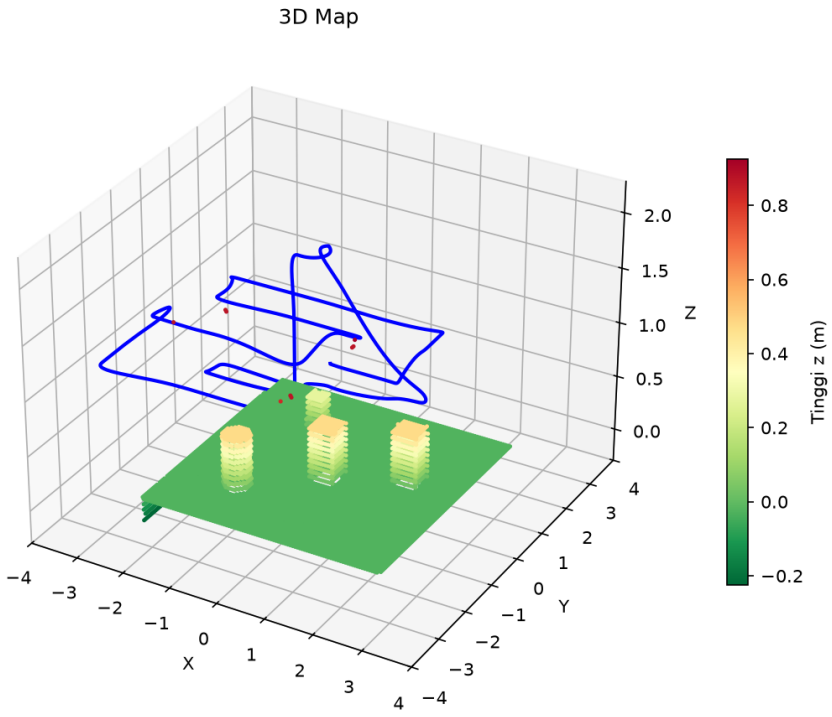


Figure 4: Peta 3D setelah voxel post-processing dengan warna berdasarkan ketinggian Z.

Gambar 1 memperlihatkan lintasan drone yang direkam. Gambar 2 memperlihatkan proyeksi hasil scan pada bidang XY. Gambar 3 menunjukkan point cloud sebelum pengurangan titik, sedangkan Gambar 4 menampilkan peta voxel dengan warna berdasarkan ketinggian.

Hasil visualisasi merupakan rekonstruksi berbasis depth buffer. Oleh karena itu, kualitas geometri dipengaruhi oleh orientasi sumbu kamera, interpretasi nilai depth, matriks transformasi, dan parameter sensor. Validasi terhadap ukuran objek sebenarnya diperlukan apabila peta akan digunakan untuk pengukuran yang presisi.

3 Kesimpulan

Proyek ini membangun alur 3D mapping menggunakan drone virtual pada CoppeliaSim dan Python. Alur meliputi perekaman lintasan, pengambilan data depth, pembentukan point cloud, visualisasi scan 2D/3D, voxel downsampling, dan height color mapping. Dari 76.053 titik mentah, voxelization berukuran 0,05 m menghasilkan sekitar 12.122 voxel terisi, yang menunjukkan pengurangan representasi secara signifikan. Pewarnaan berdasarkan koordinat Z membantu memperlihatkan variasi ketinggian pada peta. Peningkatan berikutnya adalah memvalidasi kalibrasi dan transformasi sensor agar geometri hasil pemetaan semakin akurat.

4 Daftar Pustaka

1. Coppelia Robotics, *CoppeliaSim User Manual: Vision Sensors and ZeroMQ Remote API*.
2. NumPy Developers, *NumPy Documentation*.
3. Matplotlib Developers, *Matplotlib Documentation*.